# SZZ - FY2
## Termodynamika

Přemysl Brajer

2. 3. 2026

## 1 I. zákon termodynamiky

Vnitřní energie soustavy se může zvýšit dodaným teplem nebo přidáním dalších částic a snížit soustavou vykonanou prací → (v podstatě se jedná o zákon zachování energie v izolované soustavě)

$$\mathrm{d}U = đQ - đA + \mathrm{d}U_{\mathrm{N}} \tag{1}$$

z čehož plyne:

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V + \mu\,\mathrm{d}N \tag{2}$$

kde:

- $\mathrm{d}U$ … diferenciál vnitřní energie soustavy,
- $đQ$ … elementární (infinitesimálně malé) množství tepla dodaného soustavě (neúplný diferenciál),
- $đA$ … elementární množství práce vykonané **soustavou** (neúplný diferenciál),
- $\mathrm{d}U_N$ … příspěvek ke změně vnitřní energie způsobený změnou počtu částic,
- $T$ … termodynamická teplota ($[T] = \mathrm{K}$),
- $\mathrm{d}S$ … diferenciál entropie soustavy,
- $p$ … tlak,
- $\mathrm{d}V$ … diferenciál objemu soustavy,
- $\mu$ … chemický potenciál,
- $\mathrm{d}N$ … diferenciál počtu částic v soustavě.
- **Stavové veličiny (úplné diferenciály)** – závisí pouze na aktuálním stavu soustavy, nikoli na cestě, jak se do něj soustava dostala:

$$U,\ S,\ V,\ N \ \Rightarrow\ \mathrm{d}U,\ \mathrm{d}S,\ \mathrm{d}V,\ \mathrm{d}N$$

- **Procesní veličiny (neúplné diferenciály)** – závisí na průběhu děje (cestě) mezi dvěma stavy; mezi stejnými počátečními a koncovými stavy mohou nabývat různých hodnot:

$$Q,\ A \ \Rightarrow\ đQ, đA^{1}$$

[1] Pozn.: $đA = -đW$, znaménko určuje zda je práce konána **soustavou** (kladná u $đA$) nebo na soustavě.

# 2 II. zákon termodynamiky

V izolovaném systému probíhají děje pouze tak, aby se celková entropie nesnižovala.

**„Neexistuje perpetuum mobile druhého druhu“** (stroj trvale a cyklicky konající práci ochlazováním teplotní lázně). Popsáno vzorcem:

$$\Delta S \geq 0 \tag{3}$$

Pozn. Co je ta entropie?:

Diferenciál tepla má integrační faktor. Je jím převrácená hodnota absolutní teploty. Nově vzniklou úplnou diferenciální formu nazýváme entropie a označujeme ji $\mathrm{d}S$.

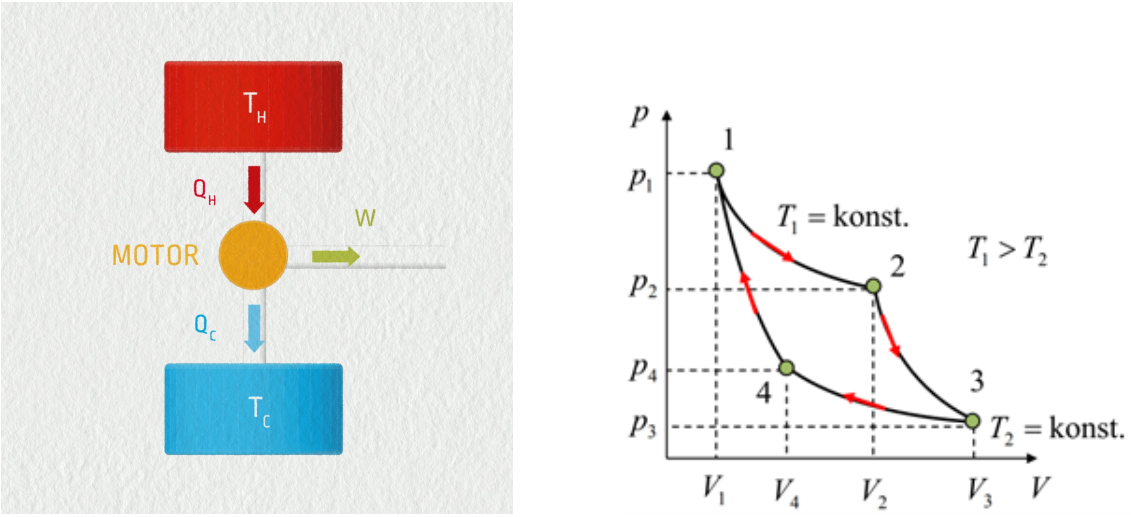
$$\mathrm{d}S \equiv \frac{1}{T}đQ \tag{4}$$

(veličiny viz I. zákon termodynamiky)

# 3 Tepelné stroje (Carnotův cyklus)

Jedná se o aplikaci II. TD zákona. Tepelné stroje pracují mezi dvěma teplotními lázněmi ve fázích:

- Izotermická expanze ($T_1 = \text{konst.}$) – příjem tepla a zároveň rozpínání páry/plynu (koná práci na turbíně)
- Adiabatická expanze ($Q = 0$) – dál se rozpíná, pracuje, ale bez dalšího dodaného tepla chladne
- Izotermická komprese ($T_2 = \text{konst.}$) – stlačení, odevzdání tepla chladiči
- Adiabatická komprese ($Q = 0$) – stlačení/komprese do původního stavu bez dodání tepla (zahřívá se)




(a) Tepelný stroj mezi tepl. lázněmi (b) Fáze Carnotova cyklu

Obrázek 1: Schéma + graf ideálního tepelného zdroje [7] [3]

Obrácením cyklu vzniká chladící stroj (lednička).
Účinnost:

$$\eta = \frac{A'}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} < 1 \tag{5}$$

Podrobněji viz
http://webfyzika.fsv.cvut.cz/PDF/prednasky/tepelne_deje.pdf str. 14

# 4 Přenos tepla

- Vedením – nárazy atomů a molekul, přenos tepla při dotyku 2 ploch → lžička v čaji
- Prouděním – fyzický pohyb částic hmoty → míchám čaj, aby se rychleji ochladil okolním prostředím
- Zářením (radiací) – vyzařování elmag. vln (IR záření), jediný způsob přenosu Q ve vakuu → září všechna tělesa $T > 0\,\mathrm{K}$

# 5 Kinetická teorie plynů

**"Popis pomocí ideálního plynu, který je tvořen částicemi v neuspořádaném pohybu, vzájemné interakce se zanedbávají (kromě pružných srážek)."**

AI přehled (upraveno, ověřeno):
Hlavní předpoklady a závěry:

- **Struktura:** Plyn tvoří obrovské množství částic (atomů či molekul).
- **Pohyb:** Molekuly jsou v neustálém, chaotickém pohybu. Při vyšší teplotě se pohybují rychleji.
- **Srážky:** Mezi molekulami dochází k elastickým srážkám, při kterých se zachovává celková kinetická energie.
- **Tlak a teplota:** Tlak ($p$) je způsoben nárazy molekul. Teplota ($T$) je mírou průměrné kinetické energie posuvného pohybu molekul (viz rovnice 6).
- **Ideální plyn:** Teorie nejlépe popisuje tzv. ideální plyn, kde se zanedbávají interakce mezi částicemi.

Důležité jevy:

- Difuze: Samovolné promíchávání částic různých plynů.
- Brownův pohyb: Chaotický pohyb mikroskopických částic v plynu či kapalině.
- Střední volná dráha: Průměrná vzdálenost, kterou molekula urazí mezi dvěma srážkami.

Možné vzorce:

- Střední kinetická energie částic:

$$\langle E_{kin} \rangle = \frac{3}{2} kT \tag{6}$$

- Maxwellovo rozdělení rychlostí:

$$f(v) = 4\pi \left( \frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \tag{7}$$

- Střední kvadratická rychlost:

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \tag{8}$$

- Vztah k stavové rovnici ideálního plynu:

$$pV = NkT = nRT \tag{9}$$

pozn.: idk, co tady bude chtít abychom uměli, jelikož je to široký nespecifický téma

# Reference


[1] KULHÁNEK, Petr. Vybrané kapitoly z teoretické fyziky II., Studijní text. Online. ČVUT FEL Praha. 2020. Vypůjčeno z: https://www.aldebaran.cz/studium/TF2.pdf [cit. 2026-02-05].

[2] https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_termodynamick%C3%BD_z%C3%A1kon

[3] http://webfyzika.fsv.cvut.cz/PDF/prednasky/tepelne_deje.pdf

[4] https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%AD%C5%99en%C3%AD_tepla

[5] KRPENSKÝ, Antonín. Statistical Physics, Lecture Notes. Online. ČVUT FEL Praha. Vypůjčeno z: https://www.aldebaran.cz/studium/TF2.pdf [cit. 2026-02-09].

[6] https://youtu.be/DxL2HoqLbyA?si=heUv20SlteifF-cV&t=256

[7] https://e-manuel.cz/kapitoly/tepelne-stroje/vyklad/tepelne-motory/


Většina informací pochází ze zdroje [1] popř. přednášek a skript předmětu SF [5], zbytek jsou převážně obrázky nebo ověřovací zdroje.